测定金属的杨氏模量 实验报告

2024.11.30

周五第 8 组 邓白宇 2300013281

一、数据及处理

子实验 1 CCD 成像系统测定杨氏模量

1.1 实验步骤

1）调节支架竖直，使金属丝下端的小圆柱可以无摩擦地上下移动，同时对称地将限转螺丝旋入圆柱刻槽中部，减小摩擦。调节显微镜目镜看到分划板像，调节物镜对小圆柱中部方形窗内细横刻线聚焦。打开 CCD，调节其位置以及镜头光圈和焦距直到在监视器；屏幕上看到清晰头像。

2）观测金属丝受外力拉伸后的伸长变化：按顺序逐个加砝码，记录金属丝稳定伸长后的读数 r_i；再逐个减去砝码 r_i'，稳定后读数。记录数据。

3）测量金属丝长度 L。记录数据。

4）读出零点读数 d_0，测量金属丝直径 d’共 10 次，取平均值。计算实际的金属丝直径。记录数据。

5）根据公式计算杨氏模量。分析不确定度。

1.2 原始实验数据与初步处理

表 1.2-1 砝码质量表

砝码编号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	平均
砝码质量△mi/g	199.72	200.02	199.91	200.21	200.07	200.05	199.91	200.04	199.79	199.97

表 1.2-2 金属丝受外力拉伸后的伸长变化表

实验组数 i	砝码个数	砝码总质量 m_i/g	去程位置读数 r_i/cm	回程位置读数 r_i'/cm	读数平均 $r_{平i}$/cm	$\Delta l=(r_{平i}+5-r_{平i})$/cm
0	0	0	0.266	0.265	0.2655	0.0475
1	1	199.72	0.270	0.271	0.2705	0.0535
2	2	399.74	0.280	0.280	0.280	0.055
3	3	599.65	0.290	0.292	0.291	0.055
4	4	799.86	0.301	0.302	0.3015	0.0565
5	5	999.93	0.312	0.314	0.313	
6	6	1199.98	0.323	0.325	0.324	
7	7	1399.89	0.335	0.335	0.335	
8	8	1599.93	0.346	0.346	0.346	

9	9	1799.72	0.358	0.358	0.358

表 1.2-3 金属丝直径测量表

实验组数 i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	平均
零点读数 d0/cm	-0.0003	-0.0003	-0.0003	-0.0003	-0.0003	-0.0003	-0.0003	-0.0003	-0.0003	-0.0003	-0.0003
直径读数 d'/cm	0.0318	0.0318	0.0317	0.0319	0.0317	0.0318	0.0316	0.0316	0.0316	0.0316	0.03171
实际直径 d/cm	0.0321	0.0321	0.032	0.0322	0.032	0.0321	0.0319	0.0319	0.0319	0.0319	0.03201

金属丝直径的测量值为：d = 0.03201cm

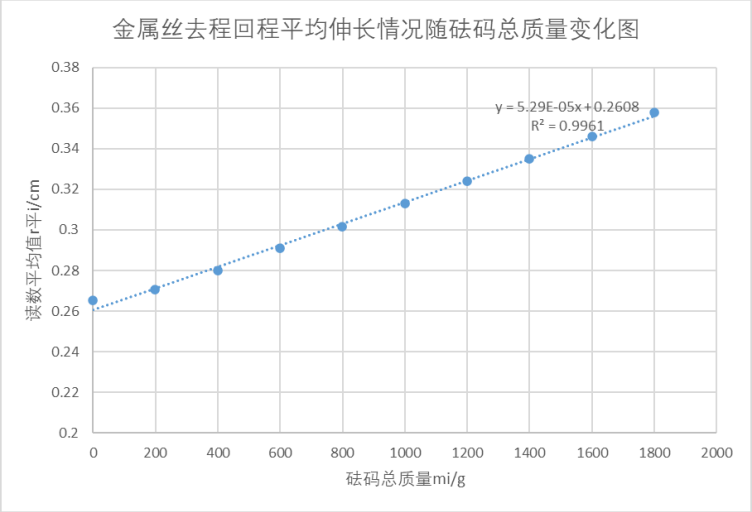
金属丝直径的不确定度为：$\sigma_d = \sqrt{\sum_{i=0}^{9}\frac{(d-d_{平均})^2}{10(10-1)}+\frac{e^2}{3}} = 0.00029076514016661 47cm$

（为了后文不确定度计算准确性多保留几位）

金属丝长度测量值为：L=78.05cm

金属丝长度的不确定度为：$\sigma_L = \frac{0.15cm}{\sqrt{3}} = 0.08660254038cm$

1.3 最小二乘法分析实验数据



由图可知：$k = \frac{\delta L}{m} = 0.0000529cm/g$

代入计算公式：

$$E = \frac{4mgL}{\pi d^2 \delta L} = \frac{4gL}{\pi d^2 k} = \frac{4 \times 9.8\, m/s^2 \times 78.05\text{cm}}{\pi(0.03201\text{cm})^2 \times 0.0000529cm/g} = 1.797 \times 10^{11} N/m^2$$

注：课堂完成的实验计算结果有误，以这个数为准。

最小二乘法拟合本身造成的不确定度：

$$\sigma_{kI}=\sqrt{\frac{\frac{1}{r^2}-1}{n-2}}\frac{\delta L}{m}=\sqrt{\frac{\frac{1}{0.9961^2}-1}{10-2}}\times 0.000529cm/g=0.0000165665cm/g$$

Y（δL）单点引起的不确定度：

$$\sigma_{kII}=\frac{\frac{e_{\delta L}}{\sqrt{3}}}{\sqrt{\sum_{i=0}^{9}(\mathrm{m_i}-\mathrm{m_{i\,平}})^2}}=\frac{\frac{0.005cm}{\sqrt{3}}}{\sqrt{3300152.13916g^2}}=0.000001589067686cm/g$$

综上，$k=\frac{\delta L}{m}$计算过程中引起的不确定度：

$$\sigma_k=\sqrt{{\sigma_{kI}}^2+{\sigma_{kII}}^2}=0.00001664253762cm/g$$

总体的不确定度：

$$\sigma_E=\frac{4g}{\pi}\sqrt{\left(\sigma_L\frac{1}{d^2k}\right)^2+\left(-\sigma_d\frac{2L}{d^3k}\right)^2+\left(-\sigma_k\frac{L}{d^2k^2}\right)^2}$$

代入数值得：

$$\sigma_E$$
$$=\frac{4*980}{\pi}\sqrt{\left(0.08660254038\frac{1}{0.03201^2 0.0000529}\right)^2+\left(0.0002907651401666147\frac{2\times 78.05}{0.03201^3 0.0000529}\right)^2+\left(0.00001664253762\frac{78.05}{0.03201^2 0.0000529^2}\right)^2}$$
$$=5.661\times 10^{11}g\,s^{-2}/cm=5.661\times 10^{10}N/m^2$$

1.4 逐差法分析实验数据

逐差法得：

$$\delta L=\frac{0.0475+0.0535+0.055+0.055+0.0565}{25}=0.0107cm$$

代入计算公式：

$$E=\frac{4mgL}{\pi d^2\delta L}=\frac{4\times 199.97g\times 9.8\,m/s^2\times 78.05\mathrm{cm}}{\pi(0.03201\mathrm{cm})^2\times 0.0107cm}=1.776\times 10^{11}N/m^2$$

逐差法不确定度分析：

表 1. 4-1 逐差法不确定度分析 数据表

编号 i	逐差法距离差值 δli=(r 平 i+5-r 平 i)/cm	砝码总质量差值 δmi=(mi+5-mi)/g	比值 δli/δmi(cm/g)
0	0.0475	999.93	4.75033E-05

1	0.0535	1000.26	5.34861E-05
2	0.055	1000.15	5.49918E-05
3	0.055	1000.28	5.49846E-05
4	0.0565	999.86	5.65079E-05

$$k_{平均} = 0.00005349474 cm/g$$

$$\sigma_k = \sqrt{\sum_{i=0}^{4} \frac{(\delta li/\delta mi - \delta li/\delta mi\ 平均)^2}{5(5-1)}} = 0.00000157221 cm/g$$

总体的不确定度：

$$\sigma_E = \frac{4g}{\pi}\sqrt{\left(\sigma_L \frac{1}{d^2 k}\right)^2 + \left(-\sigma_d \frac{2L}{d^3 k}\right)^2 + \left(-\sigma_k \frac{L}{d^2 k^2}\right)^2}$$

代入数值得：

$$\sigma_E = \frac{4 * 980}{\pi}\sqrt{\left(0.08660254038 \frac{1}{0.03201^2 0.00005349474}\right)^2 + \left(0.0002907651401666147 \frac{2 \times 78.05}{0.03201^3 0.00005349474}\right)^2 + \left(0.00000157221 \frac{78.05}{0.03201^2 0.00005349474^2}\right)^2}$$

$$= 6.142 \times 10^{11} g\, s^{-2}/cm = 6.142 \times 10^{10} N/m^2$$

子实验 2 光杠杆装置测定杨氏模量

2.1 实验步骤

1）调节支架竖直，使金属丝下端的小圆柱可以无摩擦地上下移动，同时对称地将限转螺丝旋入圆柱刻槽中部，减小摩擦。调节望远镜位置、观测角度，对准镜子，调节焦距，使视野中呈现清楚的尺子像和分划板像。

2）观测金属丝受外力拉伸后的伸长变化：按顺序逐个加砝码，记录金属丝稳定伸长后的读数 r_i；再逐个减去砝码 r_i'，稳定后读数。记录数据。使用逐差法处理实验数据。

3）测量金属丝长度 L、距离 R、光杠杆垂直垂线长 D。

4）读出零点读数 d0，测量金属丝直径 d’共 10 次，取平均值。计算实际的金属丝。记录数据。

5）根据公式计算杨氏模量。

2.2 原始数据与初步处理

表 2.2-1 砝码质量表

砝码编号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	平均
砝码质量△mi/g	199.72	200.02	199.91	200.21	200.07	200.05	199.91	200.04	199.79	199.97

表 2.2-2 金属丝受外力拉伸后的伸长变化表

实验组数 i	砝码个数	砝码总质量 m_i/g	去程位置读数 r_i/cm	回程位置读数 r_i'/cm	读数平均 $r_{平i}$/cm
0	0	0	21.40	21.40	21.40
1	1	199.72	21.75	21.78	21.765
2	2	399.74	22.11	22.14	22.125
3	3	599.65	22.48	22.51	22.495
4	4	799.86	22.81	22.85	22.83
5	5	999.93	23.17	23.18	23.175
6	6	1199.98	23.52	23.52	23.52
7	7	1399.89	23.90	23.89	23.895
8	8	1599.93	24.22	24.23	24.225
9	9	1799.72	24.48	24.58	24.53

表 2.2-3 金属丝直径测量表

实验组数 i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	平均
零点读数 d0/cm	-0.0004	-0.0004	-0.0004	-0.0004	-0.0004	-0.0004	-0.0004	-0.0004	-0.0004	-0.0004	-0.0004
直径读数 d'/cm	0.033	0.0312	0.0316	0.0312	0.0316	0.0317	0.0314	0.0315	0.0318	0.0318	0.03168
实际直径 d/cm	0.0334	0.0316	0.032	0.0316	0.032	0.0321	0.0318	0.0319	0.0322	0.0322	0.03208

表 2.2-4 其他实验数据 数据表

实验组数 i	光杠杆长 D/cm	金属丝直径 $d_{平}$/cm	金属丝长度 L/cm	距离 R/cm	逐差法单砝码形变量 δ/cm
0	9.00	0.3208	74.70	140.85	0.03208

2.3 计算过程

$$\delta = \frac{\sum_{i=5}^{9} r_{平i} - \sum_{i=0}^{4} r_{平i}}{25} = 0.3112cm$$

$$E = \frac{8FLR}{\pi d^2 D\delta} = \frac{8m_{平均}gLR}{\pi d^2 D\delta} = \frac{8 \times 199.97g \times 9.8\,m/s^2 \times 74.70cm \times 140.85cm}{\pi \times (0.03208cm)^2 \times 9.00cm \times 0.3112cm}$$
$$= 1.822 \times 10^{11} N/m^2$$

注：课堂完成的实验计算结果有误，以这个数为准。

2.4 实验结论

金属丝的杨氏模量约为$1.822 \times 10^{11} N/m^2$。

二、分析和讨论

问题 1 开始加第一、二个砝码时的变化量大于正常的变化量

经过观察发现，外径千分尺在测量金属丝直径时会对金属丝进行弯折。前一组的同学测量金属丝直径后，弯折留了下来。本人做实验时，放置第一二个砝码后，不仅仅是金属丝伸长会提升伸长量，原来的弯折伸直的过程也会加大伸长量。

问题 2 开始加第一、二个砝码时的变化量小于正常的变化量

一开始可能存在未消除的摩擦力。也有可能是太长时间没有实验，铁丝性质发生改变过于僵硬。

三、收获与感想

开始实验时，可能因为并不熟悉操作而造成失误，所以在进行大型实验之前需要进行预实验增加经验。

在做重复性的实验时，不妨多测几组数据，一方面可以缩小不确定度，另一方面如果数据有误还可以使用其他的数据进行分析。

实验台面的整洁程度对实验过程的条理性非常重要。